INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

CAMPUS TOLUCA

LEYES DEL MOVIMIENTO Y DE CONSERVACIÓN

LABORATORIO:

REPASO DE VECTORES

ALUMNOS:

PABLO EMMANUELLE SUÁREZ ARRATIA – A01775552

CARLOS ARTURO ROJAS LUGO – A01775995

KIM-WO CHANG FERRARIS – A01772790

DIEGO ARMANDO VALDÉS SANTA ANA – A01775887

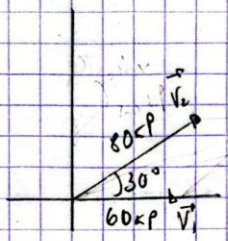
DOCENTES:

PEDRO HERNÁNDEZ OREGEL

FECHA DE ENTREGA:

30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

1- Hallar la resultante de dos fuerzas 60 y 80 kp, cuyas líneas de acción forman un ángulo de 30°. Calcular también el ángulo que hace la resultante con la primera de las fuerzas.



$\vec{V}_1$: $V_{1x} = 60\,kp$, $V_{1y} = 0$

$\vec{V}_2$: $V_{2x} = 80\,kp \cos(30) = 40\sqrt{3}\,kp$, $V_{2y} = 80\,kp \operatorname{sen}(30) = 40\,kp$

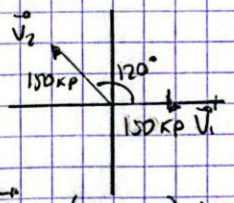
$\vec{R} = (60 + 40\sqrt{3})\,kp\,\hat{\imath} + 40\,kp\,\hat{\jmath}$

$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{40\,kp}{(60+40\sqrt{3})\,kp}\right) = 17,19°$

$|\vec{R}| = \sqrt{(60+40\sqrt{3})^2 + (40)^2} = 135.33\,kp$

2- Sobre un cuerpo actúan 2 fuerzas de 150 kp cuyas líneas de acción forman un ángulo de 120°. Halla una fuerza que sea capaz de:
a) Reemplazar al sistema de fuerzas dado.
b) Equilibrar el sistema de fuerzas dado

a)



$\vec{V}_1$: $V_{1x} = 150\,kp$, $V_{1y} = 0p$

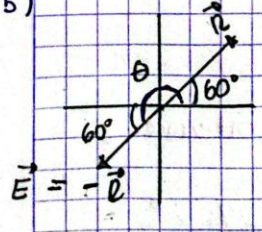
$\vec{V}_2$: $V_{2x} = 150\,kp \cos(120) = -75\,kp$, $V_{2y} = 150\,kp \operatorname{sen}(120) = 75\sqrt{3}\,kp$

$\vec{R} = (75\,kp)\,\hat{\imath} + (75\sqrt{3})\,\hat{\jmath}$

$|\vec{R}| = \sqrt{(75)^2 + (75\sqrt{3})^2} = 150\,kp$

$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{75\sqrt{3}}{75}\right) = 60°$

b)



$\theta = 180° + 60° = 240°$

$\vec{E} = -\vec{R} \Rightarrow |\vec{E}| = 150\,kp$

Norma
CS Escaneado con CamScanner

3- Dados los vectores $\vec{a} = 2\hat{\imath} - 2\hat{\jmath} - \hat{k}$ y $\vec{b} = 3\hat{\imath} + 4\hat{\jmath} - 2\hat{k}$, calcular $\vec{a}+\vec{b}$, $\vec{a}-\vec{b}$ y $|\vec{a}+\vec{b}|$.

1- $\vec{a}+\vec{b} = 5\hat{\imath} + 2\hat{\jmath} - 3\hat{k}$

2- $\vec{a}-\vec{b} = -\hat{\imath} - 6\hat{\jmath} + \hat{k}$

3- $|\vec{a}+\vec{b}| = \sqrt{(5)^2 + (2)^2 + (-3)^2} = \sqrt{38}$

4- ¿Para qué valor de x el vector $\vec{b} = (3x-4)\hat{\imath} + (5x-12)\hat{\jmath} + 7\hat{k}$ y su derivada con respecto a x son perpendiculares?

$$\frac{d\vec{b}}{dx} = \frac{d}{dx}(3x-4)\hat{\imath} + (5x-12)\hat{\jmath} + 7\hat{k}$$

$$\frac{d\vec{b}}{dx} = 3\hat{\imath} + 5\hat{\jmath}$$

Condición de perpendicularidad: $\vec{b} \cdot \frac{d\vec{b}}{dx} = 0$

$$\left[(3x-4)\hat{\imath} + (5x-12)\hat{\jmath} + 7\hat{k}\right] \cdot \left[3\hat{\imath} + 5\hat{\jmath}\right] = 0$$

$$\Rightarrow (9x-12) + (25x-60) + 0 = 0$$

$$\Rightarrow 34x - 72 = 0$$

$$x = \frac{72}{34} = \frac{36}{17} \iff x = \frac{36}{17}$$

5- Sean los vectores $\vec{a} = \hat{\imath} + \hat{k}$, $\vec{b} = 3\hat{\imath} + 2\hat{\jmath} - 2\hat{k}$ y $\vec{c} = 3\hat{\imath} + \hat{\jmath} - \hat{k}$. Calcular:

a) $\vec{a}+\vec{b}$ y $\vec{b}-\vec{c}$

a) $\vec{a}+\vec{b} = 4\hat{\imath} + 2\hat{\jmath} - \hat{k} \rightarrow |\vec{a}+\vec{b}| = \sqrt{21}$

b) $\vec{b}-\vec{c} = \hat{\jmath} - \hat{k} \rightarrow |\vec{b}-\vec{c}| = \sqrt{2}$

b) Los ángulos con los ejes coordenados de los vectores anteriores y sus vectores unitarios.

1- $\vec{a}+\vec{b}$: $\cos\theta x = \frac{x}{|\vec{a}+\vec{b}|} \Rightarrow \theta x = \cos^{-1}\left(\frac{4}{\sqrt{21}}\right) = 29.2°$

$\theta y = \cos^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{21}}\right) = 64.12°$

$\theta z = \cos^{-1}\left(\frac{-1}{\sqrt{21}}\right) = 102.6°$

2- $\vec{b}-\vec{c}$:

$\theta x = \cos^{-1}\left(\frac{0}{\sqrt{2}}\right) = 90°$

$\theta y = \cos^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 45°$

$\theta z = \cos^{-1}\left(\frac{-1}{\sqrt{2}}\right) = 135°$

Norma

Escaneado con CamScanner

c) La magnitud de $\vec{c}-\vec{a}$ y el unitario en su dirección.

$\vec{c}-\vec{a} = 2\hat{\imath}+\hat{\jmath}-2\hat{k}$

$|\vec{c}-\vec{a}| = \sqrt{(2)^2+(1)^2+(-2)^2} = 3$ $\qquad \vec{u} = \left(\frac{\vec{v_1}}{|\vec{v}|}, \frac{\vec{v_2}}{|\vec{v}|}\right)$

$\vec{u}_{\vec{c}-\vec{a}} = \frac{2}{3}\hat{\imath}+\frac{1}{3}\hat{\jmath}-\frac{2}{3}\hat{k}$

e) $\vec{a}\cdot\vec{b}$ y el ángulo entre $\vec{a}$ y $\vec{b}$

$\vec{a}\cdot\vec{b} = (\hat{\imath}+0\hat{\jmath}+\hat{k})\cdot(3\hat{\imath}+2\hat{\jmath}-2\hat{k})$

$= 3+0-2 = 1$

$\vec{a}\cdot\vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta \Rightarrow \theta = \cos^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{17}}\right) = 80.12°$

f) $\vec{a}\times\vec{b}$

$$\vec{a}\times\vec{b} = \hat{k}\begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & -2 \end{vmatrix}\hat{\imath} = (0-2)\hat{\imath}-(-2-3)\hat{\jmath}+(-2-0)\hat{k} = -2\hat{\imath}+5\hat{\jmath}+2\hat{k}$$

Área del paralelogramo:

$|\vec{a}\times\vec{b}| = |\vec{a}||\vec{b}|\operatorname{sen}\theta = \sqrt{2}\cdot\sqrt{17}\operatorname{sen}(80.12°) = 5.74\,u^2$

ó $|\vec{a}\times\vec{b}| = \sqrt{(-2)^2+(5)^2+(2)^2} = 5.74$

g) Demostrar que $\vec{a}\times\vec{b}$ es perpendicular a $\vec{a}$ y $\vec{b}$.

1) $(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{a} = 0$

$(-2\hat{\imath}+5\hat{\jmath}+2\hat{k})\cdot(\hat{\imath}+0\hat{\jmath}+\hat{k}) = 0$

$-2+0+2 = 0$

$0 = 0$ ✓

2) $(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{b} = 0$

$(-2\hat{\imath}+5\hat{\jmath}+2\hat{k})\cdot(3\hat{\imath}+2\hat{\jmath}-2\hat{k}) = 0$

$-6+10-4 = 0$

$-10+10 = 0$

$0 = 0$ ✓

Norma

CS Escaneado con CamScanner

6: Dados los vectores $\vec{a} = 5\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$; $\vec{b} = b_x\hat{i} + 2\hat{j} + b_z\hat{k}$; $\vec{c} = 3\hat{i} + c_y\hat{j} + \hat{k}$. Determine b_x, b_y, c_y, para que los 3 vectores sean perpendiculares.

① $\vec{a} \cdot \vec{b} = (5\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}) \cdot (b_x\hat{i} + 2\hat{j} + b_z\hat{k}) = 0$

$5b_x + 4 + 3b_z = 0 \Rightarrow 5b_x + 3b_z = -4$

② $\vec{a} \cdot \vec{c} = (5\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}) \cdot (3\hat{i} + c_y\hat{j} + \hat{k}) = 0$

$15 + 2c_y + 3 = 0$

$2c_y = -3 - 15 = -18$

$c_y = -18/2 \Leftrightarrow c_y = -9$

③ $\vec{b} \cdot \vec{c} = (b_x\hat{i} + 2\hat{j} + b_z\hat{k}) \cdot (3\hat{i} + c_y\hat{j} + \hat{k}) = 0$

$3b_x + 2c_y + b_z = 0$

$3b_x - 18 + b_z = 0$

$3b_x + b_z = 18$

$$\begin{cases} 5b_x + 3b_z = -4 \\ (3b_x + b_z = 18)\,-3 \end{cases}$$

$5b_x + 3b_z = -4$

$-9b_x - 3b_z = -54$

$-4b_x = -58$

$b_x = \frac{-58}{-4}$

$b_x = \frac{29}{2}$

$b_z = \frac{-4 - 5b_x}{3}$

$= \frac{-4 - 5\left(\frac{29}{2}\right)}{3} = \frac{-51}{2}$

$b_z = \frac{-51}{2}$

Norma

CS Escaneado con CamScanner